Aplicación FIWARE en un escenario real

Práctica 3 – Gestión de Datos en Entornos Inteligentes

Objetivo

Construir una aplicación FIWARE en un escenario inteligente real.

Entrega

Un **archivo ZIP** con:

- Documento **APPLICATION.md (máx. 3 págs.)** describiendo la aplicación:
  - Objetivo
  - Estado del arte del dominio de aplicación
  - Funcionalidades principales
  - Funcionalidades detalladas (resumen del PRD.md)
  - Diagrama de la arquitectura
  - Diagrama del modelo de datos
- **PRD.md, data_model.md, architecture.md**
- **Conversaciones con el agente IA** (JSON)
- Un **archivo ZIP con la carpeta de la aplicación** obtenido **mediante *git archive***. Deber incluir:
  - ***README.md*** con instrucciones para ejecutar la aplicación y la URL del repo GitHub de la misma.
  - ***requirements.txt*** obtenido ejecutando *pip freeze > requirements.txt*

Ajustar *.gitignore* para que no se incluyan ni la carpeta *.venv* ni las carpetas __pycache__ en el archivo ZIP.

Escenarios inteligentes

1. **Gestión de residuos sólidos urbanos**: optimización de rutas de recogida
   - dataModel.WasteManagement: WasteContainer, WasteContainerIsle, WasteContainerModel, WasteObserved
   - Herramientas adicionales: VROOM
2. **Parking inteligente**
   - dataModel.Parking: OffStreetParking, OnStreetParking, ParkingAccess, ParkingGroup, ParkingSpot
   - dataModel.Transportation: APDSObservation, AnprFlowObserved, EVChargingStation
3. **Iluminación urbana inteligente**
   - dataModel.Streetlighting: Streetlight, StreetlightControlCabinet, StreetlightGroup, StreetlightFeeder, StreetlightModel
   - dataModel.Transportation: CrowdFlowObserved, TrafficFlowObserved, ItemFlowObserved
4. **Movilidad urbana**
   - dataModel.UrbanMobility: entidades GTFS.

5. **Playas**
   - dataModel.PointOfInterest: PointOfInterest, Beach
   - dataModel.Weather: SeaConditions, WeatherAlert, WeatherForecast, WeatherObserved
   - dataModel.WaterQuality: WaterQualityObserved, WaterQualityPredicted
6. **Gestion de bicicletas compartidas** en la ciudad
   - dataModel.GBFS
   - dataModel.OSLO
7. **Monitorización ambiental urbana: calidad del aire, contaminación de ruido**
   - dataModel.Enviroment
8. **Monitorización ambiental urbana y su relación con el tráfico**
   - dataModel.Enviroment: TrafficEnvironmentImpact, TrafficEnvironmentImpactForecast
   - dataModel.Transportation: TrafficFlowObserved, ItemFlowObserved
9. **Monitorización ambiental en interiores**: museos y teatros
   - dataModel.PointOfInterest: Museum
   - dataModel.Environment: IndoorEnvironmentObserved
10. **Salud inteligente** HI7
    - dataModel.HI7: Account, Citation, Claim, Immunization, Medication, MedicationAdministrastion, Organization, Patient, Practitioner
11. **Agrifood: gestión de cultivos**
    - dataModel.Agrifood: entidades Agri (AgriApp, AgriCrop, AgriFarm, AgriFertilize...)
    - dataModel.Weather
    - dataModel.WaterQuality
12. **Agrifood: gestión de ganado**
    - dataModel.Agrifood: AgriApp, AgriFarm, Animal, AnimalDisease, AnimalMovement...
13. **Puerto inteligente: operaciones portuarias**
    - dataModel.Ports: BoatAuthorized, SeaportFacilities, BoatPlacesAvailable, BoatPlacesPricing
    - dataModel.MarineTransport: Berth, PortCall, Operation...
14. **Turismo: guía turística** de los principales puntos de interés de la ciudad
    - dataModel.TourismDestinations: ConsumptionBehavior, Event, TouristDestination, TouristProfile, TouristRental, TouristTrip
    - dataModel.PointOfInterest: PointOfInterest, Beach, Museum

Componentes FIWARE a usar

- Orion CB (datos actuales)
- Agente IoT (HTTP y/o MQTT)
- QuantumLeap (datos históricos)

Tecnologías a incorporar

- Visualización en Mapas (p. ej. Leaflet, OSM - Open Street Maps)
- Visualización de gráficos (p. ej. ChartJs)
- *Dashboards* Grafana
- Entornos inmersivos (p. ej. ThreeJS)

- Modelos IA (Machine Learning): clasificación, predicción...
- LLMs / Agentes IA (posiblemente locales)
- Uso de dispositivos móviles: interfaz web responsiva
- Otras tecnologías: Pandas, GeoPandas, Polars, etc.

Pasos

En todos los pasos, es bueno ayudarse de un modelo / agente de IA.

1. Estudio y análisis del dominio de aplicación y los smart data models implicados
2. Estado del arte de aplicaciones en ese dominio
3. Idea general de la aplicación: objetivo, funcionalidades principales
4. Funcionalidades detalladas (PRD.md)
5. Modelo de datos detallado (data_model.md)
   - Definir qué atributos son estáticos y cuáles dinámicos (agente IoT)
   - Prestar atención a smart data models transversales (cross sector & sensoring)
   - Siempre que sea posible, se debe usar NGSI-LD en lugar de NGSIv2
6. Arquitectura detallada (architecture.md)
7. Generación de datos de prueba: actuales e históricos
8. Implementación de un MVP (Minimum Viable Product)
9. Pruebas

Criterios valoración

- Originalidad de la aplicación
- Variedad y adecuación de tipos de entidades (smart data models) usados. En particular, que estén relacionadas a través de refs.
- Variedad / calidad visualizaciones
- Variedad y adecuación de tecnologías usadas